01 / 证据先行

LEARN / CLOUD LAB / 待验证

涨粉复盘：把成功故事改写成可检验假设

10 个递进疑问 × 内联 SVG × 4 步真实实验

相关不等于因果；粉丝总量不能代替转化分母。

• 实读原文章 plain_text 全文：作者自述三个月 1 篇长文、10 条视频、98 条普通帖，并把早期增长关联到转发、后期关联到收入与经历视频。截图与后台未独立核验。

• 文章含多条历史案例链接；其增长数字仍为作者自述，本次不下载他人收入图片，不将帖子“验证猜想”升级为因果实验。

• NIST 官方 Wilson 区间用于比例不确定性；实验全部自造队列，展示同人群分层和聚合趋势可反转。

查重与增量

已读总览与《pass^k可靠性法则》。Wilson 与抽样已存在；本项仅追加受众结构混杂和创作成本案例，不重复统计定义。

main a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747。原帖、官方自述、合成实验和真实产品效果分别标注；不以文件存在冒称全流程完成。

02 / 从概念走到边界

01 能从文章学到什么而不照搬结果?

可学“观察平台需求→提出稀缺价值假设→小步测试→记录反馈”。不能从作者粉丝曲线推出人人会涨粉，也不能从一次转发得到可重复营销规律。先写清受众问题和内容帮助，再定义验证指标。



对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

02 作者的数字是怎样的证据?

属于个人复盘的 reported 证据：作者说发生了，但没有独立后台访问或对照组。本次只确认原文确实这么写，不认证增长幅度、收入真实性或转发因果。截图也可能缺时间范围和分母。



对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

03 为什么只看新增粉丝会误判?

同样 100 个新增关注可能来自一千或一百万次曝光。至少分开曝光、个人页访问、新增关注、取消关注和净增长，并固定统计窗口。粉丝是中间指标，不自动变成收益或信任。



对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

04 内容差异和分发差异怎样混淆?

被大账号转发会改变观众规模与人群，即便内容没变，关注数也会变化。发布时间、主题热点、受众熟悉度等都会混入。观察性复盘能生成假设，不足以分离“内容更好”和“分发更多”。



对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

05 Wilson 区间能告诉我什么？

给定独立同分布二项近似下的 k/n，Wilson 区间表达比例估计精度。实验 8/100 与 12/100 区间重叠，不能只凭点值说后一版必然更好。区间重叠也不是正式差异检验；真实曝光有重复用户，更需聚类设计。



对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

06 什么是聚合趋势反转？

合成数据中 B 在 warm 与 cold 两组均优于 A，但 B 的 cold 观众多得多，汇总关注率却更低。这是人群结构混杂，不是数学悖论。比较内容要控制受众组成，不能把不同账号或时期直接拼平均。



对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

07 怎样做一个较公平的小测试?

先固定受众、窗口与指标，预先选 14 个内容机会或其他合理样本；在可比时段轮换/随机分配形式，保留失败样本。样本数需按目标差异与方差计算，14 不是统计保证。本次不实际发布，只制定验收结构。



对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

08 为什么别天天盯显著性随时停?

不断查看并在好看时停会增加误报；挑出表现最好的几条也会出现赢家诅咒。可预设固定观察窗口，或使用正式序贯方法。不要因一个视频爆发就把长期策略全部改成复制它。



对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

09 人工时间应怎样进入创作决策?

固定每小时机会成本，计算每个有效关注或合格线索的成本。合成例中两小时八关注与四小时十二关注，后者总量更高但单位人工成本更高。这只是决策演示，不是作者实际工时或粉丝价值估算。



对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

10 最终验收为什么还要定性检查?

高点击可能来自误导标题或收入炫耀，涨粉不代表受众问题得到解决。人工抽检来源、真实性、评论质量与是否误导，并把不愿公开的私人细节排除。实验产物停在本地，不冒充已运营账号。



对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

07 / 能用来做什么、主实验上半段

- 把创作复盘改成假设卡
- 区分总量与转化率
- 设计分层内容测试
- 记录人工时间和失败样本

步骤 1 · 创建合成人群数据

目的：创建合成人群数据

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item11
python3 exercise/lab.py prepare
```

真实结果（exit=0）：

```
synthetic cohorts= [['A', 'warm', 80, 100], ['A', 'cold', 10, 100], ['B', 'warm', 9, 10], ['B',
'cold', 120, 1000]] NOT author analytics
```

验证：文件明示 synthetic，不能误标作者后台

步骤 2 · 计算两组 Wilson 区间

目的：计算两组 Wilson 区间

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item11
python3 exercise/lab.py interval
```

真实结果（exit=0）：

```
8/100 CI95= (0.04109296948581091, 0.14998266879403072) 12/100 CI95= (0.06999337365267776,
0.19812268002908368)
```

验证：验证区间重叠且上下界合法

08 / 主实验下半段与诚实边界

步骤 3 · 复现分层与聚合方向反转

目的：复现分层与聚合方向反转

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item11
python3 exercise/lab.py confounding
```

真实结果（exit=0）：

```
aggregate A= 0.45 B= 0.12772277227722773 within warm B .90 > A .80; cold B .12 > A .10
```

验证：B 分层优于 A，但总量比例较低

步骤 4 · 计算每关注人工成本

目的：计算每关注人工成本

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item11
python3 exercise/lab.py cost
```

真实结果（exit=0）：

```
hours= 2 follows= 8 labor_cost_per_follow= 12.5
hours= 4 follows= 12 labor_cost_per_follow= 16.666666666666668
pre-register: same audience, fixed 14 posts, no optional stopping, no automatic publishing
```

验证：以假设时薪计算，不推导收益

待验证

待验证：作者历史链接中的原始后台、增长/收入、因果归因和真实内容实验。没有发帖、联系博主或采集私密数据。

完整输出不截断保存在 experiment-log.md；输入、脚本与结果位于 exercise.zip。样例和期望由本作者编写，不算独立审核。

09 / 可追溯来源与增量提案

一手材料与固定版本

S1 https://x.com/i/status/2106665922220245377
S1：原文章 plain_text 全文；历史案例链接存在但后台未验证

S2 https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/prc/section2/prc241.htm
S2：NIST Wilson 比例区间，访问日快照

证据目录

sources/ 为公开材料快照；source-manifest.json 记录请求 URL、访问时间与 SHA256。post.json / quoted-posts.json 保存已读文本。哈希用于可追溯，不是对来源结论的认证。访问时间：2026-11-11 01:29:55 北京时间 UTC+8

知识候选

复用事实与判断分离；建议向既有可靠性/信息素养笔记追加“reported 复盘不等于因果验证”和聚合反转样例。